

Definizione: Una ricorrenza del
primo ordine lineare $s_m = b_{m-1} a_{m-1} + d_m$

si dice a coefficienti costanti se b_{m-1} è
costante.

TEOREMA: RICORRENZE PRIMO ORDINE
LINEARI OMOGENEE A COEFFICIENTI COSTANTI.

Dato la ricorrenza

$$\begin{cases} s_m = b s_{m-1} \\ s_m = c \end{cases} \rightarrow m \geq 0 \text{ o } m \geq 1$$

$\rightarrow c$ è la condizione iniziale.

allora il termine n -esimo si può calcolare

con
$$s_m = c b^{n-m}$$

Esempio: $s_m = 2 s_{m-1}$ con $s_0 = 1$

$$m = 0 \rightarrow c = 1$$

La formula generale diventa $s_m = 1 \cdot 2^{m-0} = 2^m$

DIM: La diastrosione si può fare
principalmente in due modi.

I° caso:

I° caso $n = m$

Come scrivere la soluzione?

$$S_m = cb^0 = c \quad \text{si, soddisfa}$$

la condizione iniziale.

II° caso $n > m$

$$S_m = cb^{n-m} = cb^{n-m} \cdot \frac{b}{b} =$$

$$= cb^{n-m-1+1} = b \underbrace{cb^{n-m-1}}$$

$$= b S_{m-1}$$

Avendo soddisfatto la "ricorrenza" generica

II° modo con il principio di induzione

passo base $n = m$ (come prima)

passo " $n > m$ " ovvero $m+1$

Voglio dimostrare:

$$\bullet S_{m+1} = c b^{m+1-m}$$

Scriviamo $\bullet S_{m+1} = b S_m$

$\downarrow$ ipotesi induttiva

$$= b \cdot c \cdot b^{m-m} = c b^{m-m+1}$$

Vollo la Test.

Esempio

Sia J_n il numero di modi in cui si possono suddividere n "Jobs" tra 3 micro-motori. Si può far vedere che

$$J_n = 3 J_{n-1}$$

Sapremo che $J_0 = 1$.

Applichiamo quindi il Teorema per avere per esempio, in quanti modi possono assegnare 500 Jobs a 3 micro-motori.

Scrivo la formula generale:

$$J_n = a, \quad c = 1, \quad b = 3$$

$$J_n = c b^{n-a} = 1 \cdot (3)^{n-0} = 1 \cdot 3^n$$

$$J_{500} = 1 \cdot 3^{500}$$

Esempio

Sia $s_m = 2 s_{m-1}$ e sappiamo che

$$s_5 = 96$$

Quanto vale s_0 ?

Adesso proviamo usare la formula generale per trovare s_0 .

Ipotesi: $s_0 = c \rightarrow m = 0$

Noi sappiamo che $s_m = c b^{m-m}$

$$\Rightarrow s_5 = c b^{5-0} = c b^5$$

$$\text{con } b=2 \Rightarrow s_5 = c 2^5$$

$$\text{Quindi } 96 = c 2^5$$

$$\rightarrow c = \frac{96}{2^5} = 3$$

TEOREMA: RICORRENZE A PRIMO ORDINE
LINEARI OMOGENEE A COEFFICIENTI NON COSTANTI.

$$\text{Sia } \begin{cases} S_m = b(m) S_{m-1} \\ a_m = c \end{cases}$$

allora

$$S_m = c \cdot \underbrace{b(m+1) \cdot b(m+2) \cdot \dots \cdot b(m)}$$

Questi prodotti li possiamo
completare usando il simbolo di
moltiplicazione $\prod$.

Allora

$$S_m = c \prod_{i=m+1}^m b(i)$$

DIRE: per esercizio.

Esempio:

Somma

$$n! = n(n-1)!$$

$$S_n = \underbrace{(n)}_{b(n)} S_{n-1}$$

Il termine generico si calcola come

$$S_n = c \prod_{i=n+1}^n b(i)$$

se passò alla ricorrenza di $n!$, il
non base $n=0 \rightarrow 0! = \underbrace{1}_c$

$$S_n = 1 \cdot \prod_{i=1}^n i$$

Per esempio per $n=10$

$$S_n = \prod_{i=1}^{10} i \Rightarrow 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10$$

Esempio: $S_m = m S_{m-1}$ con $S_1 = 4$

Calcoliamo il Termine generale per $n=10$.

$$S_m = c \prod_{i=m+1}^m b(i)$$

$$c = 4, \quad m = 1, \quad b(m) = m$$

$$\Rightarrow S_m = 4 \cdot \prod_{i=2}^m b(i) = 4 \cdot \underbrace{(2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10)}_{\text{per } m=10}$$

TEOREMA: RICORRENZE PRIMO ORDINE
LINEARI NON OMOGENEE con coefficienti
costanti.

$$\text{Sia } \begin{cases} S_m = b S_{m-1} + d(m) \\ a_m = c \end{cases}$$

abbiamo il Termine generico S_m :

$$S_m = b^{m-m} \left(c + \sum_{i=1}^{m-m} d(m+i) b^{-i} \right).$$

Esempio: Calcolo il numero dei coefficienti necessari per scrivere una lista di n numeri.

$$C_n = 1 \cdot C_{n-1} + \boxed{n-1}$$

$d(n) \rightarrow$ Termine sotto

Condizione iniziale con $n=1$ e $C=0$

$$C_n = 1^{n-n} \left(0 + \sum_{i=1}^{n-n} d(\underbrace{n+i}) (1)^{-i} \right) =$$

$$= 1^{(n-1)} \left(\sum_{i=1}^{n-1} (1+i-1) 1^{(-i)} \right) =$$

$$= \sum_{i=1}^{n-1} i$$

Sapremo che $\sum_{h=1}^n h = \frac{n(n+1)}{2}$

Quindi $\sum_{i=1}^{n-1} i = \frac{(n-1)n}{2}$

Per una lista lunga 10 elementi

$$\frac{(10-1) \cdot 10}{2} = 9 \cdot 5 = \underline{45 \text{ confronti}}$$

Per una lista lunga 20 :

$$\frac{19 \cdot 20}{2} = \underline{190 \text{ confronti}}$$

Lista lunga 30 :

$$\frac{29 \cdot 30}{2} = \underline{435 \text{ confronti}}$$

Questo è un algoritmo molto costoso per ridurre una lista di n elementi perché il numero dei confronti cresce in modo esponenziale rispetto alla lunghezza della lista. Si devono quindi usare altri algoritmi del tipo "divide et impera" che significa dividere il problema in sotto problemi di natura più semplice, per esempio la

ricerca binaria spesso la ricerca con
lo scendere di Fibonacci.